p-ISSN. 2548-3439
e-ISSN. 2614-4026
Jurnal AGRIFO • Vol. 10 • No. 2 • November 2025

Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Jawa Tengah: Menangani Inflasi, Kemiskinan dan Kekurangan Gizi

M. Aris Pujiyanto[1], Fitri Adi Setyorini[2], Ernes Septina Azizi[1], Anggi Fitria Cahyaningsih[1], Muhamad Solekan[1], Dwi Putriana N Kinding[1], Faishal Permana[1]

Corresponding Author: m.aris@unsoed.ac.id

Received: 13 Mei 2025, Revised: 01 Agustus 2025, Accepted: 07 Agustus 2025

Abstract

This study examines sustainable food security strategies in Central Java, focusing on addressing the interrelated issues of inflation, poverty, and undernourishment. Through a systematic literature review, the research identifies effective approaches such as conditional cash transfers, public distribution systems, agricultural extension services, and community-based nutrition programs, which have been successfully implemented in other regions. The findings suggest that these strategies can be adapted to the local context in Central Java, with specific emphasis on enhancing food accessibility, improving nutritional outcomes, and promoting agricultural productivity. The proposed policies align with the strategic objectives outlined in the RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, including the development of rural infrastructure, strengthening food distribution systems, and integrating nutrition interventions into existing healthcare services. The study highlights the importance of a coordinated, multi-sectoral approach to effectively tackle food security challenges in Central Java, ensuring that interventions are sustainable and impactful in reducing poverty and improving public health outcomes. This research provides a framework for policymakers in Central Java to design and implement comprehensive food security strategies that are both practical and aligned with regional development goals.

Keywords: *Food security, Central Java, inflation, poverty, undernourishment*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi ketahanan pangan berkelanjutan di Jawa Tengah, dengan fokus pada penanganan isu-isu yang saling terkait, yaitu inflasi, kemiskinan, dan kekurangan gizi. Melalui tinjauan literatur yang sistematis, penelitian ini mengidentifikasi pendekatan-pendekatan yang efektif seperti bantuan langsung tunai bersyarat, sistem distribusi publik, layanan penyuluhan pertanian, dan program-program gizi berbasis masyarakat, yang telah berhasil diimplementasikan di daerah lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut dapat diadaptasi ke

[1]Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman
[2]Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

dalam konteks lokal di Jawa Tengah, dengan penekanan khusus pada peningkatan aksesibilitas pangan, perbaikan gizi, dan peningkatan produktivitas pertanian. Kebijakan yang diusulkan selaras dengan tujuan strategis yang diuraikan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, termasuk pengembangan infrastruktur perdesaan, memperkuat sistem distribusi pangan, dan mengintegrasikan intervensi gizi ke dalam layanan kesehatan yang ada. Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan multisektor yang terkoordinasi untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan secara efektif di Jawa Tengah, memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat berkelanjutan dan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Penelitian ini memberikan kerangka kerja bagi para pembuat kebijakan di Jawa Tengah untuk merancang dan mengimplementasikan strategi ketahanan pangan yang komprehensif yang praktis dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

***Kata kunci**: Ketahanan pangan, Jawa Tengah, inflasi, kemiskinan, kekurangan gizi*

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis bagi Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki potensi pertanian besar dengan luas lahan pertanian mencapai sekitar 1,5 juta hektar, yang sebagian besar terdiri dari tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai (BPS Jawa Tengah, 2024). Provinsi ini juga menjadi salah satu penghasil utama beras nasional dengan kontribusi sekitar 11% dari total produksi beras Indonesia. Meskipun demikian, tantangan besar dalam menjaga stabilitas pangan muncul akibat fluktuasi harga pangan yang signifikan. Inflasi harga pangan di Jawa Tengah mencapai puncaknya pada 5,63% pada tahun 2022 (BPS, 2024), yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama petani di daerah pedesaan. Ketergantungan pada harga komoditas internasional dan ketidakstabilan pasokan lokal memperburuk kondisi ini. Selain itu, tantangan lainnya adalah tingginya tingkat kemiskinan yang masih mencapai 10,77% pada tahun 2023 dan prevalensi kekurangan gizi kronis yang mencapai 20,8%, yang memerlukan upaya terintegrasi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, inflasi harga, serta kemiskinan dan malnutrisi di kalangan penduduk pedesaan. Inflasi harga pangan yang fluktuatif selama periode 2017-2022 di Jawa Tengah berdampak signifikan pada daya beli masyarakat, terutama petani di daerah pedesaan. Inflasi harga pangan mencapai puncaknya pada 5,63% pada tahun 2022 (BPS, 2024), yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional yang berada pada 3,55% pada tahun yang sama (BPS, 2024). Kenaikan harga pangan ini memperburuk kerawanan pangan di kalangan rumah tangga miskin, di mana sekitar 10,77% penduduk Jawa Tengah hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023 (BPS, 2024). Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, angka kemiskinan Jawa Tengah masih lebih tinggi, dengan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tingkat kemiskinan hanya 4,19% (BPS, 2024), yang menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan di Jawa Tengah cukup signifikan. Selain itu, prevalensi kekurangan gizi kronis di Jawa Tengah juga mencapai 20,8% pada tahun 2022, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 17,7% pada tahun yang sama. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah memiliki potensi pertanian yang besar, masalah ketahanan pangan, kemiskinan, dan gizi kronis masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian dan penanganan serius.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif dan

berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan. De Roest et al. (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa diversifikasi pertanian dan penerapan teknologi modern dapat meningkatkan produktivitas pertanian, meskipun hal ini terkendala oleh akses terbatas terhadap sumber daya finansial dan keterampilan teknis petani, yang membatasi dampaknya terhadap ketahanan pangan secara luas. Wang et al. (2022) menambahkan bahwa pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan serta perbaikan infrastruktur perdesaan dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, namun keberhasilan jangka panjang bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan dan strategi. Sementara itu, Kerr et al. (2016) menekankan bahwa intervensi gizi yang terintegrasi dengan peningkatan produksi pangan lokal sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kekurangan gizi, namun mereka juga mengingatkan bahwa koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta masih menjadi tantangan utama dalam melaksanakan kebijakan ketahanan pangan yang efektif. Penelitian-penelitian ini, yang menunjukkan peran penting diversifikasi pertanian, pemberdayaan petani, serta intervensi gizi yang terpadu, menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk menangani masalah ketahanan pangan yang kompleks di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak inflasi harga pangan terhadap ketahanan pangan, faktor penyebab kemiskinan di kalangan petani, serta strategi berkelanjutan untuk mengurangi kekurangan gizi di Jawa Tengah. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji isu-isu terkait ketahanan pangan dan inflasi, penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengintegrasikan faktor-faktor yang saling berhubungan secara komprehensif dalam konteks lokal Jawa Tengah, yang memiliki tantangan unik terkait produksi pertanian dan distribusi pangan. Penelitian ini juga memanfaatkan data terkini yang mencakup periode 2017-2022, serta kajian jurnal terbaru, yang memberikan perspektif lebih mutakhir tentang hubungan antara inflasi harga pangan, kemiskinan petani, dan kekurangan gizi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering terfokus pada satu aspek atau wilayah tertentu, penelitian ini mengusulkan strategi berkelanjutan yang melibatkan pendekatan multisektoral dan berbasis komunitas, yang disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal di Jawa Tengah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan relevan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Konsep ketahanan pangan berkelanjutan mencakup kondisi di mana setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 2008). Studi menegaskan bahwa ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi harga pangan, yang dapat merusak keseimbangan tersebut (Burchi & De Muro, 2016; Barrett, 2010; Suryahadi et al., 2020). Inflasi harga pangan, terutama di daerah dengan kemiskinan dan kekurangan gizi tinggi, menyebabkan penurunan konsumsi pangan di kalangan rumah tangga miskin dan berdampak tidak proporsional pada petani di pedesaan yang rentan terhadap fluktuasi harga (Akter & Basher, 2014; Ivanic & Martin, 2008; Timmer, 2015). Oleh karena itu, kebijakan yang menstabilkan harga pangan dan menjaga keterjangkauan bahan pokok sangat penting (Anderson et al., 2017; Susila et al., 2020).

Kemiskinan di kalangan petani menjadi faktor kunci yang melemahkan ketahanan pangan. Kondisi pertanian skala kecil dengan produktivitas rendah, akses pasar terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai memperparah kemiskinan yang menjadi siklus sulit diputus (Ruel & Alderman, 2013; Maxwell et al., 2020; Raji et al., 2024; Memon & El Bilali, 2020). Intervensi yang fokus pada peningkatan pendapatan melalui diversifikasi usaha, praktik pertanian yang lebih baik, dan akses ke layanan keuangan terbukti menjadi strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ketahanan pangan (Diao et al., 2019; Swinnen & Kuijpers, 2020). Kekurangan gizi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, masih menjadi tantangan besar yang diperparah oleh kemiskinan dan inflasi harga pangan (Oddo et al., 2022; Stevens et al., 2015). Intervensi gizi seperti fortifikasi makanan dan program edukasi efektif dalam mengurangi malnutrisi dan meningkatkan keberagaman makanan (Bhutta et al., 2013; Webb et al., 2018). Integrasi intervensi gizi dengan strategi ketahanan pangan luas, termasuk peningkatan produktivitas pertanian dan stabilitas harga pangan, sangat diperlukan (Fischer & Garnett, 2016; Haddad et al., 2016). Pendekatan komprehensif dan multiaspek yang menggabungkan kebijakan dan inisiatif berbasis masyarakat dapat membangun sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil di Jawa Tengah (FAO, 2020; Poudel et al., 2021; Pingali, 2012; Trienekens et al., 2014; Swinnen & Kuijpers, 2020; Anderson et al., 2017).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik tinjauan literatur untuk mengkaji strategi ketahanan pangan berkelanjutan di Jawa Tengah dalam mengatasi inflasi, kemiskinan, dan prevalensi kekurangan gizi. Penelitian ini dirancang sebagai tinjauan literatur sistematis (SLR) untuk mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasikan penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang spesifik (Paul et al., 2021). Data dikumpulkan dengan mengidentifikasi literatur dari artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan organisasi internasional seperti FAO dan UNICEF. Pencarian dilakukan melalui basis data Google Scholar, JSTOR, PubMed, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci seperti “ketahanan pangan”, “inflasi”, ‘kemiskinan’, “kekurangan gizi”, “pertanian berkelanjutan”, dan “Jawa Tengah”. Proses pencarian menggunakan operator Boolean untuk cakupan yang komprehensif, dengan kriteria inklusi yang berfokus pada literatur yang telah ditinjau oleh rekan sejawat untuk memastikan relevansi dan kualitas.

Seleksi literatur dilakukan melalui penyaringan awal untuk menghilangkan duplikasi dan artikel yang tidak relevan berdasarkan judul dan abstrak, diikuti dengan seleksi lebih lanjut dengan membaca teks lengkap untuk memastikan relevansi dan kualitas. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik (Jain et al, 2022) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur yang ditinjau, dan sintesis untuk menggabungkan temuan dari berbagai sumber. Validitas dan reliabilitas temuan dipertahankan melalui triangulasi data dari berbagai sumber dan tinjauan sejawat oleh para ahli di bidang ketahanan pangan. Semua sumber literatur yang digunakan bersifat terbuka dan kredibel untuk memastikan akurasi dan konsistensi hasil penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai strategi ketahanan pangan di Jawa Tengah, serta dapat direplikasi oleh peneliti lain untuk mendapatkan hasil yang konsisten.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh inflasi harga pangan terhadap ketahanan pangan di Jawa Tengah

Inflasi harga pangan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan, terutama di Jawa Tengah, di mana sebagian besar penduduknya rentan terhadap fluktuasi harga. Kenaikan harga bahan pangan pokok menyebabkan berkurangnya daya beli

rumah tangga berpenghasilan rendah sehingga mereka terpaksa mengurangi kuantitas dan kualitas konsumsi makanan, yang memperparah kerawanan pangan (Ivanic & Martin, 2008; Akter & Basher, 2014; Barrett, 2010; Suryahadi et al., 2020). Kerentanan ini juga dirasakan oleh petani meskipun sebagai produsen pangan, yang sering kali tidak mendapat manfaat dari kenaikan harga karena kondisi pasar pertanian yang kompleks, sehingga mereka dapat menjadi pembeli netto pangan dan semakin rentan terhadap inflasi (Timmer, 2015; Susila et al., 2020; Headey & Martin, 2016).

Inflasi harga pangan juga secara tidak proporsional memengaruhi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang paling terdampak kekurangan gizi selama masa kesulitan ekonomi. Naiknya harga pangan dapat menurunkan asupan nutrisi penting yang berdampak buruk pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, memperburuk masalah stunting dan malnutrisi (Oddo et al., 2022; Stevens et al., 2015; Ruel & Alderman, 2013; Webb et al., 2018). Selain itu, dampak inflasi yang lebih luas dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan, terutama di wilayah dengan banyak rumah tangga yang hidup mendekati garis kemiskinan seperti Jawa Tengah. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana kemiskinan dan inflasi saling memperparah kerawanan pangan (Benson et al., 2008; Azzarri et al., 2015; Dillon & Barrett, 2016; Suryahadi et al., 2012).

Untuk mengurangi dampak negatif inflasi harga pangan terhadap ketahanan pangan, perlu diterapkan kebijakan komprehensif yang menstabilkan harga dan melindungi daya beli kelompok rentan. Kebijakan seperti subsidi terarah, pengendalian harga, dan cadangan pangan strategis dapat meredam dampak inflasi. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi pasar dapat mengurangi volatilitas harga, sehingga pangan menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh semua masyarakat di Jawa Tengah (Poudel et al., 2021; Timmer, 2015). Dengan strategi ini, Jawa Tengah dapat memperkuat ketahanan pangan dan memastikan pasokan pangan yang stabil serta aman bagi penduduknya.

Faktor utama penyebab kemiskinan di kalangan petani di Jawa Tengah

Berbagai faktor struktural dan ekonomi menjadi penyebab utama kemiskinan petani di Jawa Tengah, salah satunya adalah terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, kredit, dan input pertanian modern. Kepemilikan lahan yang kecil membatasi kemampuan petani untuk mencapai skala ekonomi dan mengadopsi teknologi pertanian baru (Rigg, 2006; Suryahadi et al., 2009), sementara kurangnya akses kredit menghambat investasi pada benih berkualitas, pupuk, dan sistem irigasi yang diperlukan (Banerjee & Duflo, 2011; Conley & Udry, 2010). Untuk mengatasi hal ini, kebijakan reformasi lahan, peningkatan akses kredit, dan subsidi input pertanian modern sangat penting dalam mengurangi kemiskinan.

Volatilitas pasar dan rendahnya harga produk pertanian yang diterima petani juga memperparah kondisi mereka. Fluktuasi harga akibat faktor global, cuaca, dan kebijakan domestik membuat pendapatan petani tidak stabil, sementara kurangnya mekanisme stabilisasi harga dan asuransi pertanian meningkatkan risiko ekonomi mereka (Minot, 2010; Timmer, 2015; Barrett, 2008; Dercon & Christiaensen, 2011). Infrastruktur pedesaan yang buruk, seperti jalan, fasilitas penyimpanan, dan pasokan listrik serta air yang terbatas, juga menghambat akses pasar dan adopsi praktik pertanian modern, sehingga menurunkan

profitabilitas pertanian (Fan & Chan-Kang, 2005; Minten et al., 2013; Dillon et al., 2015; Jensen, 2007).

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan akses terbatas terhadap penyuluhan pertanian mengurangi kemampuan petani dalam mengelola usaha dan meningkatkan produktivitas (Beaman et al., 2013; Ragasa et al., 2016). Struktur sosial-ekonomi yang menghambat mobilitas sosial, konsentrasi kepemilikan lahan yang tidak merata, serta lemahnya koperasi petani juga memperkuat kemiskinan yang berkelanjutan (Hayami & Ruttan, 1971; Binswanger & Rosenzweig, 1986; Barrett dkk., 2001; Narayan dkk., 2009). Oleh karena itu, pembentukan koperasi yang kuat dan reformasi lahan yang adil menjadi strategi penting untuk mengatasi masalah struktural dan meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Tengah.

Strategi mengurangi prevalensi gizi kurang melalui strategi ketahanan pangan berkelanjutan

Untuk mengurangi prevalensi kekurangan gizi di Jawa Tengah, penting mengadopsi strategi ketahanan pangan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan mengacu pada keberhasilan di negara lain. Program "Fome Zero" dari Brasil, yang mengintegrasikan produksi pertanian dan intervensi gizi untuk meningkatkan ketersediaan serta akses pangan, telah terbukti efektif dalam mengurangi kelaparan dan malnutrisi (Rocha, 2009; Graziano da Silva et al., 2011). Jawa Tengah dapat menerapkan strategi serupa dengan fokus pada pengembangan tanaman lokal bergizi seperti kedelai dan ubi jalar, serta membentuk badan koordinasi multisektoral untuk mengawasi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan bergizi, menargetkan rumah tangga berpendapatan rendah terutama di daerah pedesaan dengan stunting tinggi.

Model Productive Safety Net Program (PSNP) Ethiopia yang memberikan bantuan tunai dan pangan bersyarat partisipasi dalam proyek pekerjaan umum untuk memperbaiki infrastruktur pertanian juga dapat diadaptasi (Gilligan et al., 2009; Berhane et al., 2014). Selain itu, strategi Thailand yang mengintegrasikan intervensi gizi dalam layanan kesehatan primer seperti promosi ASI eksklusif dan fortifikasi pangan pokok menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kekurangan gizi anak (Tontisirin & Bhattacharjee, 2008; Mason et al., 2004). Jawa Tengah dapat mengintegrasikan intervensi gizi pada posyandu dengan target ibu hamil dan anak usia dini.

Pendekatan lain yang dapat diterapkan adalah layanan penyuluhan pertanian Bangladesh yang mendorong adopsi varietas tanaman unggul tahan iklim dan kaya nutrisi, didukung edukasi gizi dan distribusi pangan (Rahman & Mishra, 2018; Ahmed et al., 2015). Program gizi berbasis komunitas di Peru yang melibatkan pemberian suplemen makanan dan edukasi dengan kepemimpinan pemerintah lokal juga patut dijadikan contoh (Marini & Gragnolati, 2003; Huicho et al., 2016). Terakhir, Rwanda melalui Program Vision 2020 Umurenge (VUP) menggabungkan pengembangan pertanian dengan perlindungan sosial, seperti pekarangan rumah dan peternakan kecil, yang secara signifikan meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi malnutrisi (Ansoms, 2011; Ezeanya-Esiobu, 2017). Jawa Tengah dapat mengadopsi pendekatan multisektoral serupa untuk memastikan intervensi ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.

Strategi efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Tengah

Dalam menghadapi tantangan inflasi, kemiskinan, dan kekurangan gizi yang saling

terkait, Jawa Tengah dapat mengadopsi berbagai strategi yang telah terbukti efektif dari berbagai negara dan sesuai dengan konteks lokal serta tujuan strategis RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026. Program bantuan tunai bersyarat "Prospera" dari Meksiko yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pendidikan telah berhasil mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan (Gertler, 2004; Fernald et al., 2008). Selain itu, Program Vision 2020 Umurenge (VUP) di Rwanda yang menggabungkan perlindungan sosial dengan pekerjaan umum untuk meningkatkan infrastruktur pedesaan dan produktivitas pertanian juga bisa diadaptasi di Jawa Tengah, khususnya untuk wilayah rawan pangan yang teridentifikasi dalam Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) (Ansoms, 2011; Ezeanya-Esiobu, 2017).

Namun, penting untuk mempertimbangkan juga program dalam negeri yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia, yang serupa dengan Prospera dalam memberikan bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan mereka melalui akses pada pendidikan dan kesehatan. Program PKH telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan dapat disesuaikan untuk fokus lebih pada ketahanan pangan di Jawa Tengah, terutama dengan melibatkan pelatihan keterampilan pertanian bagi keluarga penerima manfaat.

Model lain yang relevan adalah Sistem Distribusi Publik (PDS) India yang efektif menstabilkan harga pangan dan menyediakan bahan pokok bersubsidi kepada kelompok rentan selama periode inflasi (Khera, 2011; Dreze & Khera, 2013). Jawa Tengah dapat mengembangkan sistem serupa melalui jaringan distribusi pangan bersubsidi yang dikelola pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat lokal, atau dengan memperkuat program-program serupa di Indonesia, seperti Bulog yang bertugas menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.

Selanjutnya, gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) yang mengintegrasikan intervensi gizi lintas sektor telah sukses mengurangi kekurangan gizi dengan mengoordinasikan upaya di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Horton et al., 2010; Gillespie et al., 2013). Program ini dapat diimplementasikan di Jawa Tengah melalui kolaborasi multisektoral yang menargetkan ibu hamil dan anak usia dini, seperti inisiatif Desa B2SA. Di Indonesia, program seperti Posyandu dan Puskesmas dapat diperkuat untuk mencapai tujuan ini dengan melibatkan seluruh sektor terkait dalam meningkatkan gizi masyarakat.

Program Bolsa Família di Brasil juga merupakan contoh efektif dalam menggabungkan bantuan tunai bersyarat dengan kewajiban kehadiran sekolah dan layanan kesehatan guna menurunkan kemiskinan dan memperbaiki ketahanan pangan (de Brauw et al., 2015; Lindert et al., 2007). Jawa Tengah dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan bantuan tunai bersyarat yang terhubung dengan program pendidikan dan kesehatan di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan tinggi. Di Indonesia, ini dapat disinergikan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lebih menjangkau masyarakat yang rentan.

Selain itu, pembentukan badan multi-pemangku kepentingan yang meniru Komite Kebijakan Pangan Nasional Thailand sangat penting untuk mengoordinasikan kebijakan ketahanan pangan lintas sektor, termasuk pemantauan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, dan promosi produksi pangan lokal guna menjaga ketahanan pangan menghadapi tantangan

ekonomi (Tontisirin & Bhattacharjee, 2008; Mason et al., 2004). Di Indonesia, komite serupa, seperti Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional (DKPN), dapat diperkuat untuk menjalankan koordinasi kebijakan ini secara lebih terintegrasi dan efisien.



Gambar 1. Kerangka Hasil Penelitian

Kerangka hasil pembahasan menggambarkan pendekatan terpadu dalam mencapai ketahanan pangan berkelanjutan melalui enam intervensi strategis yang saling terkait. Berangkat dari kondisi awal berupa terganggunya ketahanan pangan akibat tekanan inflasi, kemiskinan, dan kekurangan gizi, strategi ini diarahkan untuk memutus siklus kerentanan struktural yang melemahkan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Dalam kerangka tersebut, kondisi krisis pangan dijawab melalui serangkaian kebijakan dan program yang bersifat lintas sektor dan terintegrasi. Intervensi pertama berupa *subsidi pangan* ditujukan untuk menstabilkan harga dan melindungi daya beli masyarakat miskin dari dampak volatilitas harga pangan. Kedua, *bantuan tunai bersyarat* menjadi mekanisme perlindungan sosial yang tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga, tetapi juga mendorong partisipasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, *program gizi* berfokus pada penyediaan layanan dasar berbasis gizi, terutama bagi ibu hamil, balita, dan anak usia dini, untuk memutus rantai antargenerasi kekurangan gizi dan stunting. Keempat, *pemberdayaan petani* melalui peningkatan akses terhadap input, pasar, dan infrastruktur pertanian berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani sebagai aktor kunci dalam sistem pangan. Intervensi kelima, yaitu *edukasi terpadu*, menggabungkan penyuluhan pertanian dan layanan kesehatan guna meningkatkan pengetahuan dan perilaku gizi yang sehat. Terakhir, *koordinasi multisektor* diposisikan sebagai landasan kelembagaan yang menghubungkan seluruh intervensi dengan kebijakan publik melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Seluruh intervensi tersebut berprogres menuju tujuan utama, yakni tercapainya ketahanan pangan berkelanjutan yang ditandai dengan terpenuhinya hak atas pangan yang bergizi, terjangkau, dan stabil dalam jangka panjang. Dengan demikian, kerangka ini secara komprehensif memetakan hubungan sebab-akibat dari permasalahan struktural dan solusi strategis yang diperlukan untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan ketahanan pangan di Jawa Tengah memerlukan strategi holistik dan terpadu yang mampu mengatasi tantangan saling terkait antara inflasi, kemiskinan, dan malnutrisi. Pendekatan seperti bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfers*), sistem distribusi pangan publik, serta layanan penyuluhan pertanian yang dikombinasikan dengan edukasi gizi terbukti efektif dalam mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan gizi. Pelaksanaan strategi ini harus disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan geografis Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

Ahmed, A. U., Ahmad, K., Chou, V., Hernandez, R., Menon, P., Naeem, F., ... & Quisumbing, A. R. (2015). The impact of food for education programs in Bangladesh. IFPRI Discussion Paper. Retrieved from https://www.ifpri.org/publication/impact-food-education-programs-bangladesh.

Akter, S., & Basher, S. A. (2014). The impacts of food prices and income shocks on household food security and economic wellbeing: Evidence from rural Bangladesh. Global Environmental Change, 25, 150-162. doi:10.1016/j.gloenvcha.2014.02.003.

Ansoms, A. (2011). Rwanda's post-genocide economic reconstruction: The mismatch between elite ambitions and rural realities. Third World Quarterly, 32(5), 909-923. doi:10.1080/01436597.2011.586234.

Azzarri, C., Zezza, A., Haile, B., & Cross, E. (2015). Does livestock ownership affect animal source foods consumption and child nutritional status? Evidence from rural Uganda. Journal of Development Studies, 51(8), 1034-1059. doi:10.1080/00220388.2015.1018905.

Banerjee, A., & Duflo, E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. PublicAffairs.

Barrett, C. B. (2008). Smallholder market participation: Concepts and evidence from eastern and southern Africa. Food Policy, 33(4), 299-317. doi:10.1016/j.foodpol.2007.10.005.

Barrett, C. B. (2010). Measuring food insecurity. Science, 327(5967), 825-828. doi:10.1126/science.1182768

Barrett, C. B., Place, F., & Aboud, A. A. (2001). Natural Resources Management in African Agriculture: Understanding and Improving Current Practices. CABI Publishing. doi:10.1079/9780851994515.0000

Beaman, L., Karlan, D., Thuysbaert, B., & Udry, C. (2013). Profitability of Fertilizer: Experimental Evidence from Female Rice Farmers in Mali. American Economic Review, 103(3), 381-386. doi:10.1257/aer.103.3.381.

Benson, T., Minot, N., Pender, J., Robles, M., & von Braun, J. (2008). Global food crises: Monitoring and assessing impact to inform policy responses. Food Policy Review, 1-52. doi:10.2499/0896297997.

Berhane, G., Gilligan, D. O., Hoddinott, J., Kumar, N., & Taffesse, A. S. (2014). Can social protection work in Africa? The impact of Ethiopia's Productive Safety Net Program. Economic Development and Cultural Change, 63(1), 1-26. doi:10.1086/677753.

Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., ... & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? The Lancet, 382(9890), 452-477. doi:10.1016/S0140-6736(13)60996-4.

Binswanger, H. P., & Rosenzweig, M. R. (1986). Behavioral and material determinants of production relations in agriculture. Journal of Development Studies, 22(3), 503-539. doi:10.1080/00220388608421994.

BPS Jawa Tengah. 2024. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024. Semarang. Jaw Tengah

Burchi, F., & De Muro, P. (2016). From food availability to nutritional capabilities: Advancing food security analysis. Food Policy, 60, 10-19. doi:10.1016/j.foodpol.2015.03.008.

Conley, T. G., & Udry, C. R. (2010). Learning about a New Technology: Pineapple in Ghana. American Economic Review, 100(1), 35-69. doi:10.1257/aer.100.1.35.

de Brauw, A., Gilligan, D. O., Hoddinott, J., & Roy, S. (2015). The impact of Bolsa Família on women's decision-making power. World Development, 71, 70-83. doi:10.1016/j.worlddev.2013.12.011.

De Roest, K., Ferrari, P., & Knickel, K. (2018). Specialisation and economies of scale or diversification and economies of scope? Assessing different agricultural development pathways. *Journal of rural studies*, *59*, 222-231.

Dercon, S., & Christiaensen, L. (2011). Consumption risk, technology adoption, and poverty traps: Evidence from Ethiopia. Journal of Development Economics, 96(2), 159-173. doi:10.1016/j.jdeveco.2010.08.003.

Diao, X., Hazell, P., & Thurlow, J. (2019). The role of agriculture in African development. World Development, 68, 1-15. doi:10.1016/j.worlddev.2014.09.012.

Dillon, B. M., & Barrett, C. B. (2016). Global oil prices and local food prices: Evidence from east Africa. American Journal of Agricultural Economics, 98(1), 154-171. doi:10.1093/ajae/aav039.

Dillon, B., Brummund, P., & Mwabu, G. (2015). Asymmetric Non-Separation and Rural Labor Markets. Journal of Development Economics, 112, 38-58. doi:10.1016/j.jdeveco.2014.09.004.

Dreze, J., & Khera, R. (2013). Rural poverty and the public distribution system. Economic & Political Weekly, 47(45-46), 55-60. Retrieved from https://www.epw.in/journal/2013/45-46/special-articles/rural-poverty-and-public-distribution-system.html

Ezeanya-Esiobu, C. (2017). The rise of home-grown ideas and grassroots voices: New directions in social policy in Rwanda. UNRISD Working Paper. Retrieved from https://www.unrisd.org/80256B3C00 5BCCF9/(httpPublications)/D609C0B2215A3941C1258172003A5A76

Fan, S., & Chan-Kang, C. (2005). Road development, economic growth, and poverty reduction in China. International Food Policy Research Institute. doi:10.2499/0896291448.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2008). An introduction to the basic concepts of food security. FAO Food Security Programme, 1-3. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-al936e.pdf.

FAO. (2020). The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Transforming food systems for affordable healthy diets. Rome: FAO. doi:10.4060/ca9692en.

Fernald, L. C., Gertler, P. J., & Neufeld, L. M. (2008). Role of cash in conditional cash transfer programmes for child health, growth, and development: an analysis of Mexico's Oportunidades. The Lancet, 371(9615), 828-837. doi:10.1016/S0140-6736(08)60382-7.

Fischer, C. G., & Garnett, T. (2016). Plates, pyramids, planet: Developments in national healthy and sustainable dietary guidelines: a state of play assessment. Food Climate Research Network, 5(1), 5-10. Retrieved from http://www.fao.org/3/a-i5640e.pdf.

Gertler, P. J. (2004). Do conditional cash transfers improve child health? Evidence from PROGRESA's control randomized experiment. American Economic Review, 94(2), 336-341. doi:10.1257/0002828041302109.

Gillespie, S., Haddad, L., Mannar, V., Menon, P., & Nisbett, N. (2013). The politics of reducing malnutrition: building commitment and accelerating progress. The Lancet, 382(9891), 552-569. doi:10.1016/S0140-6736(13)60842-9.

Graziano da Silva, J., Del Grossi, M. E., & De França, C. G. (2011). The Fome Zero (Zero Hunger) program: The

Brazilian experience. FAO. Retrieved from https://www.fao.org/3/a-az777e.pdf.

Haddad, L., Hawkes, C., Waage, J., Webb, P., Godfray, C., & Toulmin, C. (2016). Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st century. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. London, UK: Global Panel. Retrieved from https://www.glopan.org/foresight/.

Hayami, Y., & Ruttan, V. W. (1971). Agricultural Development: An International Perspective. Johns Hopkins University Press.

Headey, D., & Martin, W. J. (2016). The impact of food prices on poverty and food security. Annual Review of Resource Economics, 8, 329-351. doi:10.1146/annurev-resource-100815-095303.

Horton, S., Shekar, M., McDonald, C., Mahal, A., & Brooks, J. K. (2010). Scaling Up Nutrition: What Will It Cost? World Bank Publications.

Huicho, L., Segura, E. R., Huayanay-Espinoza, C. A., de Guzman, J. N., Restrepo-Méndez, M. C., Tam, Y., & Barros, A. J. (2016). Child health and nutrition in Peru within an antipoverty political agenda: A Countdown to 2015 country case study. The Lancet Global Health, 4(6), e414-e426. doi:10.1016/S2214-109X(16)00085-1.

Ivanic, M., & Martin, W. (2008). Implications of higher global food prices for poverty in low-income countries. Agricultural Economics, 39(s1), 405-416. doi:10.1111/j.1574-0862.2008.00347.x.

Jain, R., Kumar, A., & Pattanayak, B. (2022). Thematic analysis in qualitative research: An analytical technique to identify key themes. Journal of Social Science Research, 20(3), 123-136.

Jensen, R. (2007). The digital provide: Information (technology), market performance, and welfare in the South Indian fisheries sector. Quarterly Journal of Economics, 122(3), 879-924. doi:10.1162/qjec.122.3.879.

Kemenko PMK. 2023. Apresiasi Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk Percepatan Penurunan Undernourishment. Diakses pada 29 Juli 2024. https://www.kemenkopmk.go.id/apresiasi-komitmen-pemerintah-provinsi-jawa-tengah-untuk-percepatan-penurunan-undernourishment.

Kerr, R. B., Chilanga, E., Nyantakyi-Frimpong, H., Luginaah, I., & Lupafya, E. (2016). Integrated agriculture programs to address undernourishment in northern Malawi. *BMC Public Health*, *16*, 1-14.

Khera, R. (2011). Revival of the public distribution system: Evidence and explanations. Economic & Political Weekly, 46(44-45), 36-50. Retrieved from https://www.epw.in/journal/2011/44-45/special-articles/revival-public-distribution-system-evidence-and-explanations.

Lindert, K., Linder, A., Hobbs, J., & de la Brière, B. (2007). The nuts and bolts of Brazil's Bolsa Família program: Implementing conditional cash transfers in a decentralized context. World Bank Social Protection Discussion Paper. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27063.

Lokshin, M., Das Gupta, M., Gragnolati, M., & Ivaschenko, O. (2005). Improving child nutrition? The integrated child development services in India. Development and Change, 36(4), 613-640. doi:10.1111/j.0012-155X.2005.00429.x.

Marini, A., & Gragnolati, M. (2003). Malnutrition and poverty in Guatemala. World Bank Policy Research Working Paper. Retrieved from

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-2967.

Mason, J. B., Sanders, D., Musgrove, P., Soekirman, & Galloway, R. (2004). Community health and nutrition programs. Disease Control Priorities in Developing Countries (2nd ed.). Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. doi:10.1596/978-0-8213-6179-5.

Maxwell, D., Vaitla, B., Coates, J., & Oremo, J. (2020). How do indicators of household food security measure up? An empirical comparison from Ethiopia. Food Policy, 87, 101-114. doi:10.1016/j.foodpol.2019.101872.

Memon, M. A., & El Bilali, H. (2020). Farmers' adaptation strategies to climate change in rural areas of Sindh, Pakistan. Land Use Policy, 99, 104-112. doi:10.1016/j.landusepol.2020.104112.

Minot, N. (2010). Transmission of world food price changes to African markets and its effect on household welfare. IFPRI Discussion Paper. Retrieved from https://www.ifpri.org/publication/transmission-world-food-price-changes-african-markets-and-its-effect-household-welfare.

Minten, B., Reardon, T., & Sutradhar, R. (2013). Food prices and modern retail: The case of Delhi. World Development, 41, 82-96. doi:10.1016/j.worlddev.2012.06.007.

Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Petesch, P. (2009). Voices of the Poor: Crying Out for Change. Oxford University Press.

Oddo, V. M., Rah, J. H., Semba, R. D., Sun, K., Akhter, N., Sari, M., ... & Bloem, M. W. (2022). Predictors of maternal and child double burden of malnutrition in rural Indonesia and Bangladesh. American Journal of Clinical Nutrition, 116(1), 63-70. doi:10.1093/ajcn/nqac028.

Paul, J., Lim, W. M., O'Cass, A., Hao, A., & Bresciani, S. (2021). Systematic literature reviews in social sciences and business research: A comparison of five major guidelines. Journal of Business Research, 125, 416-428.

Pingali, P. L. (2012). Green revolution: impacts, limits, and the path ahead. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(31), 12302-12308. doi:10.1073/pnas.0912953109.

Poudel, P. B., Sunuwar, D. R., & Bhattarai, S. (2021). Sustainable food systems for food security: A multi-level, multi-dimensional and multi-actor approach. Sustainability, 13(6), 3402. doi:10.3390/su13063402.

Ragasa, C., Berhane, G., Tadesse, F., & Taffesse, A. S. (2016). Gender differences in access to extension services and agricultural productivity. Journal of Agricultural Education and Extension, 22(4), 387-405. doi:10.1080/1389224X.2016.1206457.

Rahman, M. W., & Mishra, A. K. (2018). Does non-farm income affect food security? Evidence from Bangladesh. Food Security, 10(3), 613-624. doi:10.1007/s12571-018-0806-3.

Raji, A. K., Olagunju, F. I., & Oyeleye, O. J. (2024). Impact of agricultural innovations on smallholder farmers' livelihood outcomes in sub-Saharan Africa: A case study of Nigeria. Agricultural Systems, 203, 103-113. doi:10.1016/j.agsy.2021.103113.

Rigg, J. (2006). Land, farming, livelihoods, and poverty: Rethinking the links in the Rural South. World Development, 34(1), 180-202. doi:10.1016/j.worlddev.2005.07.015.

Rocha, C. (2009). Developments in national policies for food and nutrition security in Brazil. Development Policy Review, 27(1), 51-66. doi:10.1111/j.1467-7679.2009.00433.x.

Ruel, M. T., & Alderman, H. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? The Lancet, 382(9891), 536-551. doi:10.1016/S0140-6736(13)60843-0.

Stevens, G. A., Bennett, J. E., Hennocq, Q., Lu, Y., De-Regil, L. M., Rogers, L., ... & Ezzati, M. (2015). Trends and mortality effects of vitamin A deficiency in children in low-income and middle-income countries between 1991 and 2013: a pooled analysis of population-based surveys. The Lancet Global Health, 3(9), e528-e536. doi:10.1016/S2214-109X(15)00078-8.

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of COVID-19 outbreak on poverty: An estimation for Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 56(2), 175-192. doi:10.1080/00074918.2020.1779390.

Susila, W. R., Simatupang, P., & Erwidodo. (2020). Agricultural price policy and food security in Indonesia. Journal of Development Economics, 99(2), 158-168. doi:10.1016/j.jdeveco.2019.09.003.

Swinnen, J., & Kuijpers, R. (2020). Inclusive agri-food value chains: Evidence, success factors and the policy implications. Food Policy, 101(1), 102-121. doi:10.1016/j.foodpol.2020.101893.

Timmer, C. P. (2015). Food security and scarcity: Why ending hunger is so hard. University of Pennsylvania Press. doi:10.9783/9780812290056.

Tontisirin, K., & Bhattacharjee, L. (2008). Community-based approaches to prevent and control malnutrition. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 17(S1), 106-110. Retrieved from https://apjcn.nhri.org.tw/server/APJCN/Volume17/vol17s1/106-110S12.pdf.

Trienekens, J. H., Petersen, B., Wognum, N., & Brinkmann, D. (2014). Global food supply chains and food safety. Global Food Security, 3(1), 99-105. doi:10.1016/j.gfs.2014.05.001.

Wang, J., Ding, X., Gao, H., & Fan, S. (2022). Reshaping food policy and governance to incentivize and empower disadvantaged groups for improving nutrition. *Nutrients*, *14*(3), 648.

Webb, P., Stordalen, G. A., Singh, S., Wijesinha-Bettoni, R., Shetty, P., & Lartey, A. (2018). Hunger and malnutrition in the 21st century. BMJ, 361, k2238. doi:10.1136/bmj.k2238.